

★

Exercice 1

Écrire à l'aide de quantificateurs les propositions suivantes et leur négation :

- | | |
|--|--|
| 1) f est croissante sur $[a, b]$. | 6) m a la même parité que n . |
| 2) f est majorée sur $[a, b]$. | 7) Il existe un entier que l'on peut écrire comme somme de deux carrés. |
| 3) La suite (u_n) est bornée. | 8) 7 est le plus petit entier qu'on ne peut pas écrire comme la somme de trois carrés. |
| 4) La suite (u_n) tend vers $+\infty$. | |
| 5) p est un nombre premier (avec $p \in \mathbb{N}$). | |

★

Exercice 2

Pour chacune des propositions suivantes, déterminer si elle est vraie ou fausse, puis exprimer leur négation.

- | | |
|---|---|
| 1) $\forall x \in \mathbb{R}, \exists n \in \mathbb{N}, n \geq x$ | 5) $\exists x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, (x^2 = y) \text{ et } (y^2 = -x)$ |
| 2) $\exists x \in \mathbb{R}, \exists n \in \mathbb{N}, n \geq x$ | 6) $\forall \varepsilon \in \mathbb{R}, \varepsilon > 0, \exists x_0 \in \mathbb{R}, 0 < x_0 < \varepsilon$ |
| 3) $\forall x \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}, n \geq x$ | 7) $\forall n \in \mathbb{N}, \exists k \in \mathbb{N}, (2k = n) \text{ ou } (2k + 1 = n)$ |
| 4) $\exists x \in]0, +\infty[, x > 0, \forall y \in]0, +\infty[, x < y$ | |

★

Exercice 3

Pour chacune des implications suivantes, déterminer si elle est vraie ou fausse, exprimer sa réciproque et dire si elle est vraie ou fausse.

- 1) Si ABC est un triangle rectangle, alors la somme de ses angles (en radians) est égale à π .
- 2) Si ABC est un triangle, alors $AB^2 + AC^2 = BC^2$.
- 3) Si $x > 0$, alors $-x + 1 < 0$
- 4) Si $(a + b)^2 = a^2 + b^2$, alors $a = 0$ ou $b = 0$.
- 5) Si f est une fonction croissante sur $[a, b]$, alors $f(a) < f(b)$
- 6) Si f est une fonction monotone sur $[a, b]$, alors

$$\forall c \in]a, b[, (f(c) - f(a)) \times (f(b) - f(c)) \geq 0$$

★

Exercice 4

Soient $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$. Montrer que $a + b\sqrt{2} = c + d\sqrt{2} \iff a = c$ et $b = d$.

★

Exercice 5

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes :

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| 1) $ 4 - x \leq 1$ | 3) $ x - 3 + x + 4 \leq 1$ |
| 2) $\sqrt{(x - 2)^2} > 1$ | |

★

Exercice 6

Soit $n \in \mathbb{N}$. Montrer que si $n \in \mathbb{N}$ alors $\frac{n(n+1)}{2} \in \mathbb{N}$.

★

Exercice 7

Soit $n \in \mathbb{N}$. Montrer que $n(n^2 + 5)$ est divisible par 3.

★

Exercice 8

Résoudre par analyse synthèse l'équation $\sqrt{4x + 5} = x$

★

Exercice 9

Montrer par analyse-synthèse que toute fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ peut s'écrire comme la somme d'une fonction paire et d'une fonction impaire.

★

Exercice 10

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations d'inconnue x suivantes :

a) $|x^2 - 100| \geq 96$

b) $|x - 1| \geq |x + 2|$

c) $|x - 5| + |6 - 2x| \geq 4$

★

Exercice 11

Soient $x, y \in \mathbb{R}$. Montrer que si $\forall \varepsilon > 0, x < y + \varepsilon$, alors $x \leq y$.

★ ★

Exercice 12

Soit n un entier non nul et soit $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ une famille de n réels appartenant à $[0, \pi]$.

Montrer que si $\sin(x_1) + \sin(x_2) + \dots + \sin(x_n) \geq \frac{n\sqrt{3}}{2}$, alors il existe $i \in \mathbb{N}, 1 \leq i \leq n, x_i \in [\frac{\pi}{3}; \frac{2\pi}{3}]$

★

Exercice 13

Déterminer si les propositions suivantes sont vraies ou fausses (démonstration requise), et écrire leurs négations :

a) $\exists n \in \mathbb{N}, \forall x \in [-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}], \frac{1}{x^2} \geq n$

d) $(\forall a \in \mathbb{R}, a^n = a^m) \iff (m = n)$ (où m et n sont deux entiers)

b) $\forall x \in \mathbb{R}_+, \exists q \in \mathbb{Q}, q^2 = x$

e) $(\forall x \in \mathbb{R}, (ax)^2 = (bx)^2) \iff (a = b)$ (où a et b sont deux réels)

c) $\forall y \in \mathbb{Z}, \exists n \in \mathbb{N}, \exists k \in \{-2; 2\}, y = \frac{kn}{2}$

★

Exercice 14

Si a et b sont deux réels, on note $\max(a, b)$ (respectivement $\min(a, b)$) le plus grand élément entre a et b (respectivement le plus petit), autrement dit $\max(a, b) = \begin{cases} a & \text{si } b \leq a \\ b & \text{si } a < b \end{cases}$ (respectivement $\min(a, b) = \begin{cases} a & \text{si } a \leq b \\ b & \text{si } b < a \end{cases}$

Montrer que $\forall (a, b) \in \mathbb{R}^2, \max(a, b) = \frac{a + b + |a - b|}{2}$ et $\min(a, b) = \frac{a + b - |a - b|}{2}$.

★

Exercice 15

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations $\sqrt{x^3 + x^2 - x} = \sqrt{2x - 4x^2 - x^3}$ et $\sqrt{x - 2x^3} = \sqrt{5x^2 - 2x}$

★ ★

Exercice 16

Déterminer l'ensemble des fonctions $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ telles que $\forall x, y \in \mathbb{R}, f(x)f(y) - f(xy) = x + y$.

★ ★

Exercice 17

Soit $A = \{(t^2, t^3) \in \mathbb{R}^2 \mid t \in \mathbb{R}\}$ et $B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^3 = y^2\}$ deux parties de $\mathbb{R}^2$. Montrer que $A = B$.

★ ★

Exercice 18

Soit E un ensemble non vide. Pour toute partie A de E , on notera $\bar{A}$ le complémentaire de A dans E , et on appellera **fonction caractéristique de A** et on notera f_A la fonction de E vers $\{0, 1\}$ définie par

$$\forall x \in E, f_A(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \in A \\ 0 & \text{si } x \notin A \end{cases}$$

On considère dans toute la suite deux parties quelconques A et B de E , et f_A et f_B les fonctions caractéristiques respectives de A et de B .

- 1) Montrer que $A = B$ si et seulement si $\forall x \in E, f_A(x) = f_B(x)$.
- 2) Montrer que $A \subset B$ si et seulement si $\forall x \in E, f_A(x) \leq f_B(x)$.
- 3) De quel ensemble la fonction $1 - f_A$ est-elle la fonction caractéristique ? Justifier.
- 4) Montrer que $f_A \times f_B = f_{A \cap B}$.
- 5) En remarquant que $A \setminus B = A \cap \overline{B}$, en déduire que $f_{A \setminus B} = f_A - f_{A \cap B}$.
- 6) Montrer que $f_A + f_B - f_A \times f_B = f_{A \cup B}$.
- 7) À l'aide des questions précédentes, exprimer la fonction caractéristique de $(A \cup B) \setminus (A \cap B)$ en fonction de f_A et f_B .

★ ★ ★
Exercice 19

Soit E un ensemble et A et B deux sous-ensembles de E . On note $A \Delta B$ la différence symétrique de A et B définie par :

$$A \Delta B = \{x \in A \cup B; x \notin A \cap B\}$$

- 1) Représenter par un diagramme de Venn les éléments de $A \Delta B$.
- 2) Montrer que $A \Delta B = (A \cap \complement_E B) \cup (\complement_E A \cap B)$.
- 3) Calculer $A \Delta A$, $A \Delta \emptyset$, $A \Delta E$ et $A \Delta \complement_E A$.
- 4) Démontrer que pour tous A, B, C sous ensembles de E , on a :

$$(A \Delta B) \cap C = (A \cap C) \Delta (B \cap C)$$

★ ★
Exercice 20

Soient E et F deux ensembles et $f : E \rightarrow F$ une application de E vers F .
Soient A et B deux parties de E .

- 1) Montrer que $f(B) \setminus f(A) \subset f(B \setminus A)$.
- 2) Montrer qu'il n'y a pas égalité dans le cas général.
- 3) Montrer que l'égalité a lieu si f est injective.
- 4) En déduire que si f est une bijection de E vers F , alors pour toute partie A de E on a $f(\complement_E A) = \complement_F f(A)$.
- 5) Montrer que si $M \subset F$ et $N \subset F$, $f^{-1}(M \setminus N) = f^{-1}(M) \setminus f^{-1}(N)$.
- 6) Montrer que si $N \subset F$, on a $f^{-1}(\complement_F N) = \complement_E f^{-1}(N)$.

★
Exercice 21

Soient E, F et G trois ensembles et soient $f : E \rightarrow F$ et $g : F \rightarrow G$ deux applications.

- 1) Montrer que si $g \circ f$ est injective, alors f est injective.
- 2) Montrer que si $g \circ f$ est surjective, alors g est surjective.
- 3) Trouver un exemple d'applications f et g telles que $g \circ f$ est bijective avec g non injective et f non surjective.

★
Exercice 22

On considère l'application $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, (x, y) \mapsto (x + y, x - y)$.
Montrer que f est bijective et déterminer son application réciproque.

★ ★ ★
Exercice 23

Pour chacune des applications ci-dessous, déterminer si elle est injective, surjective, bijective.

- | | |
|---|---|
| 1) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{N}, x \mapsto \lfloor x \rfloor$ | 4) $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, (x, y) \mapsto (e^x - e^y, x + y)$ |
| 2) $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, (x, y) \mapsto x^2 - y^2$ | 5) $f : [-\pi; \pi[\rightarrow [-1; 1]^2, x \mapsto (\cos(x), \sin(x))$ |
| 3) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2, x \mapsto (x, -x)$ | 6) $f : \mathbb{R}_+ \times \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{R}_+ \times \mathbb{N}^*, (x, n) \mapsto (x^n, n)$ |

★ ★
Exercice 24

Déterminer dans chaque cas un prolongement $\tilde{f}$ de f à $\mathbb{R}$ tel que $\tilde{f}$ est bijective. Déterminer dans chaque cas un intervalle I telle que la restriction $g|_I$ de g à I est injective :

- | | |
|--|---|
| 1) $f : [0; +\infty[\rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x^2$ | 4) $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \cos(3x)$ |
| 2) $f :]0; +\infty[\rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \ln(x + 1)$ | 5) $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto (x - 2)^2$ |
| 3) $f : [-1; 1] \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto e^x$ | 6) $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x e^{-x}$ |